

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie arkusza: **INF.02-09-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **09**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń

UWAGA: Oceny kryteriów 1.1 ÷ 1.5 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny montażu okablowania. Obserwację należy zakończyć po dokonaniu oceny wykonania okablowania sieciowego. Przebieg montażu okablowania sieciowego należy ocenić zgodnie z kryteriami zapisanymi w Przebiegu 1

1	Oba końce kabla U/UTP podłączone wg sekwencji T568B						
2	Zatrask wtyku 8P8C oparty na zewnętrznej izolacji kabla U/UTP						
3	Przewody podłączone do panelu krosowego nie wystają więcej niż 25 mm poza płaszczyznę, a pary nie są rozkręcone na długości większej niż 13 mm						
4	Zamontowany w sposób stabilny panel krosowy do szafy/stelaża RACK						
5	W obecności egzaminatora przeprowadzony za pomocą testera okablowania test wykonanego okablowania potwierdził poprawność jego wykonania						
6	Wszystkie urządzenia sieciowe podłączone zgodnie ze schematem - Załącznik 1						
7	Zamontowany w sposób stabilny organizator kabli i przełącznik 2 w szafie/stelażu RACK						

Rezultat 2: Skonfigurowane urządzenia sieciowe

UWAGA: Oceny należy dokonać po zgłoszeniu przez Przewodniczącego ZN gotowości zdającego do oceny konfiguracji routera, następnie przełączników

1	Interfejs WAN routera: adres IP 80.80.80.1, maska 255.255.255.252, brama domyślna 80.80.80.2, serwer DNS 8.8.8.8						
2	Interfejs LAN routera: adres IP 10.0.0.1, maska 255.255.255.192						
3	W routerze wyłączony serwer DHCP						
4	W routerze dodana trasa statyczna do podsieci 10.0.0.64 z maską 255.255.255.192 przez serwer pełniący rolę routera o adresie 10.0.0.4						
5	Przełącznik 1: adres IP 10.0.0.2, maska 255.255.255.192, przełącznik 2: adres IP 10.0.0.3, maska 255.255.255.192						
6	W obu przełącznikach ustawiona brama domyślna: 10.0.0.1						
7	W przełączniku 1 utworzone sieci VLAN 802.1Q: o ID = 2 i o ID = 3						
8	W przełączniku 1: przypisane do VLAN o ID = 2 port 1 bez tagowania, port 2 z tagowaniem przypisane do VLAN o ID = 3 porty 3 i 4 bez tagowania						
9	W przełączniku 2 utworzony VLAN 802.1Q o ID = 2						
10	W przełączniku 2 przypisane do VLAN o ID = 2 port 1 bez tagowania , port 2 z tagowaniem						

Rezultat 3: Skonfigurowane interfejsy sieciowe

*UWAGA: Na serwerze i stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows, konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx***

1	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: nazwa LAN1						
2	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: adres IP 10.0.0.4/26						
3	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 1 przełącznika 1: brama domyślna 10.0.0.1, serwer DNS: localhost						
4	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: nazwa LAN2						
5	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: adres IP 10.0.0.65/26						
6	Interfejs sieciowy serwera podłączony do portu 3 przełącznika 1: serwer DNS: localhost						
7	Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: nazwa LAN2						
8	Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: adres IP 10.0.0.66/26						
9	Przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej: brama domyślna i serwer DNS 10.0.0.65						

Rezultat 4: Skonfigurowany serwer

UWAGA: Na serwerze i stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows

1	Dodana rola Dostęp zdalny, usługa Routing oraz włączony Routing LAN						
2	Dodana rola Usługi domenowe Active Directory i utworzona domena <i>egzamin.local</i>						
3	W domenie utworzona jednostka organizacyjna o nazwie Pracownicy , a w niej użytkownik o nazwie logowania: jkowalski						
4	Utworzony folder <i>C:\Programy</i> udostępniony pod nazwą zasobu <i>programy</i>						
5	Uprawnienia udostępnionego zasobu tylko dla Wszyscy – Pełna kontrola						
6	Zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla: Administratorzy – Pełna kontrola, Wszyscy – Odczyt i wykonywanie						
7	W domenie utworzona jednostka organizacyjna o nazwie Komputery pracowników, w jednostce znajduje się obiekt stacji roboczej						
8	W domenie utworzona zasada grupy o nazwie: Instalacja 7-Zip, której zadaniem jest obowiązkowa instalacja programu 7-Zip na komputerach						
9	Utworzona zasada podłączona pod jednostkę organizacyjną Komputery pracowników						
10	Na stacji roboczej po zalogowaniu na konto jkowalski użytkownik ma dostęp do programu 7-Zip						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Zmodernizowana stacja robocza i wykonana diagnostyka

UWAGA: Na stacji roboczej ocenie podlega konfiguracja systemu Windows

Oceny kryterium 5.1 należy dokonać po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny poprawności montażu pamięci RAM

W 5.2 ocenie podlega zrzut ekranu znajdujący się na nośniku USB opisanym Egzamin-x, gdzie x to numer stanowiska

Kryteria 5.3 i 5.4 należy ocenić po informacji od Przewodniczącego ZN o gotowości zdającego do oceny komunikacji urządzeń sieciowych

1	W stacji roboczej zamontowana dodatkowa pamięć RAM w sposób stabilny						
2	Dokonana identyfikacja parametru pracy pamięci RAM, na zrzucie okna programu CPU-Z zaznaczone miejsce z informacją czy pamięć RAM pracuje w trybie dwukanałowym						
3	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z serwerem, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 10.0.0.65 lub 10.0.0.4						
4	Wykonane sprawdzenie komunikacji stacji roboczej z interfejsem LAN rutera, urządzenie odpowiada na polecenie, np. ping 10.0.0.1						

Przebieg 1: Wykonywanie okablowania sieciowego i modernizacja stacji roboczej

Zdający:

1	zdejmował izolację z kabla U/UTP i wykonywał montaż okablowania przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						
2	po wykonaniu montażu okablowania zostawił uporządkowane stanowisko pracy						
3	montował moduł pamięci RAM przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, zgodnie z zasadami BHP						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Załącznik 1 - Schemat połączenia urządzeń



